2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛
人工智能工具使用情况说明

（参赛团队参考模板）

填写说明

本模板用于说明人工智能工具在参赛作品创作、设计、开发、制作及成果形成过程中的实际作用，重点体现学生自主完成的核心工作和原创贡献。

1. 参赛团队应在报名系统中如实填报是否使用 AI。未使用 AI 的，按系统要求选择“未使用”，原则上无需另行提交本模板；已使用 AI 的，应如实说明主要工具、使用环节、人工处理及学生原创贡献。

2. 报名系统已完整填写的内容，不重复编制相同材料。确需补充说明，或专项赛有明确要求的，可按本模板填写，并根据材料提交规范纳入参赛打包文件。

3. 模板为参考格式，可按作品实际情况删减不适用内容，不要求填写全部栏目，也不要求提交全部提示词或完整对话记录。

4. 提交专家评审的本说明原则上按赛事匿名化要求处理，不填写参赛学校、团队成员和指导教师等可识别身份的信息。身份审核材料由报名系统另行管理。

一、作品基本信息与 AI 使用状态

项目	填写内容
作品名称	健知行绎：基于 Laya 轻量决策模型的青少年体态视觉鉴评与导引平台
作品编号（如有）	319378
参赛赛道 / 赛项	本科及以上学历赛道
AI 使用情况	☐ 未使用　☑ 已使用

【特别提示】选择“未使用”的，以报名系统填报为准；以下内容仅供已使用 AI 且需要补充说明的团队填写。

二、主要 AI 工具及使用情况

仅填写对作品形成具有实际影响的主要工具或模型；一般性资料查询及与最终作品形成无直接关联的日常使用，无需逐项罗列。

工具 / 模型	使用环节	AI 主要用途或产出	学生后续处理
Claude Code（后端 DeepSeek-V4.1-Flash）	程序开发环节	提供 Web 前后端代码思路、查报错、给予代码片段参考	所有代码仅作思路启发，不照抄；核心业务代码都由团队自主编写；对给出的既定方案首先进行人工判断与改写，再完成调试与反复验证
DeepSeek-V4.1-Flash	UI 构思、提供体态方面科普文本初稿	给 Web 界面布局与平面设计参考；生成科普文案初稿	科普内容对照医学相关文献进行校对以保障准确性，同时对文本进行润色确保撰写出适配青少年认知水平的科普文段
AI 图像生成工具	宣传插图、演示配图素材	输出科普插图灵感、模拟视觉效果	人工挑选素材，用 PS 二次修改、统一配色、风格等基本元素，加入个人主观审美元素；部分仅当作灵感启发，不使用原始生成图

三、代表性 AI 使用过程

结合实际选择 1—3 个对最终成果影响较大的环节，简要说明“使用目的—主要输入—AI 输出—人工处理—最终应用”。不适用的项目可删除。

环节 1：体态科普文案辅助生成（DeepSeek-V4.1-Flash）

说明项目	具体内容
使用环节及目的	搭建平台知识库时，借助工具生成科普文本草稿，涉及专业医学内容由学生把控
主要工具 / 模型	DeepSeek-V4.1-Flash
主要输入或素材来源	需求为面向 12-18 岁青少年，写驼背、头前伸、骨盆前倾等相关问题的科普短文；附上相关文献作为参考

AI 主要输出	多版体态科普草稿，简单介绍各类不良体态的成因与带来的影响
学生筛选、修改或再创作	查阅青少年体态健康专业资料，纠正文稿里不够严谨的医学说法，重新组织语言，压缩成适合网页阅读的篇幅，最后整体进行改写和校对
最终成果中的应用位置	平台【健康知识库】模块文本
可核验材料（如有）	提示词截图、AI 原始输出与改写后文本的对比截图

环节 2：代码调试与开发辅助（Claude Code，后端 DeepSeek-V4.1-Flash）

说明项目	具体内容
使用环节及目的	Web 平台开发过程中，遇到前端展示、接口对接、数据处理的报错问题，获取解决思路参考，不依靠工具直接完成整套系统
主要工具 / 模型	Claude Code（底层调用 DeepSeek-V4.1-Flash）
主要输入或素材来源	学生提供自己编写的部分代码与程序报错信息；说明需要实现的业务功能（如体态报告润色、健康档案存储）
AI 主要输出	可供参考的代码修改片段、问题分析、可供思路落地的参考
学生筛选、修改或再创作	仔细判别 AI 给出的代码片段，不直接复制使用；结合 Laya 轻量决策模型业务规则重新编写代码；反复调试测试，校对体态测评结果是否准确；项目的核心算法逻辑全有由团队自主设计
最终成果中的应用位置	Web 平台体态报告体态报告、健康档案模块，没有直接上线工具生成的原始代码
可核验材料（如有）	报错日志、AI 输出片段和学生最终代码版本对比截图（抹除账号密钥等敏感信息）

环节 3：UI 视觉概念素材辅助（AI 图像生成工具）

说明项目	具体内容
使用环节及目的	寻找科普网页配图创作灵感，生成参考效果图
主要工具 / 模型	AI 图像生成工具
主要输入或素材来源	提示词：简约风格青少年体态健康科普网页插图，浅色调，适配网页 UI 配图风格

AI 主要输出	多版插图效果图
学生筛选、修改或再创作	挑选合适的构图思路，手动调整画面元素、配色，并不直接使用原始AI 生成图
最终成果中的应用位置	平台首页、知识库板块配图
可核验材料（如有）	AI 原图与成品的对比截图

【特别提示】如涉及图像、音视频、程序代码、数据分析、模型训练或智能体工作流，可据实描述关键方法和人工干预，无需机械套用统一技术流程。

三个环节的共同做法

三个环节的对象不同，工作方式却遵循同一条原则：AI 只负责把「空白」推到「有初稿」的位置，团队负责把初稿变成「敢署名」的成果。具体可以归纳为三点。

一是输入先给约束。提示词中写明读者年龄、篇幅、语气、可用素材与技术栈，并要求分步骤输出、对没有把握的地方显式标注。约束给得越具体，得到的结果越接近可用，后续返工也越少。

二是输出必须过筛。任何一段文字、一行代码、一张图，都要先经过团队判断：能否说清依据、是否符合本项目规则、是否经得起追问。说不清的就退回重做，不因为「已经生成了」而将就使用。

三是结果必须可验证。科普文字对照专业文献核对，代码必须跑通测试，配图要放回真实页面看效果。验证不通过的产物一律不进作品。

需要说明的是，本说明的重点不是「用了多少次 AI」，而是「AI 在哪里停下来」。团队把 AI 的作用范围限定在草稿、参考与灵感三个位置；凡是涉及体态判定标准、动作规则、阈值、矫正方案选择与最终文案定稿的部分，均由团队独立完成并承担相应责任。

四、最终成果中的AI 生成或辅助内容

如最终成果直接或部分保留 AI 生成或辅助生成内容，填写下表；未保留的，填写“无”。“最终使用位置”应填写具体页面、模块、场景或成果名称。

内容 / 成果	AI 生成或辅助部分	学生修改与整合	最终使用位置
科普文字素材	DeepSeek-V4.1-Flash 输出科普文案草稿	人工核查专业知识，改写内容，重新梳理行文逻辑	平台健康知识库网页模块
网页插图素材	AI 生成的配图初稿	人工进行挑选，调整画面色彩、图形，部分仅为创作灵感	首页、知识库页面配图
开发代码片段参考	Claude Code（DeepSeek-V4.1-Flash）给出代码片段、排错思路	人工甄别参考内容，进行测试验证，不直接复制 AI 代码	Web 全平台
演示视频脚本	DeepSeek-V4.1-Flash 生成脚本草稿框架	重新撰写台词，结合平台真实运行效果规划镜头顺序	参赛演示视频脚本，视频画面均为软件实际运行录屏

【特别提示】不要求以“AI 占比”“人工占比”等难以核实的百分比代替实际工作说明。

五、学生原创贡献说明

请简要说明作品核心创意与技术／创作方案如何形成，以及学生在需求分析、方案设计、交互设计、程序开发、内容创作、模型适配、人工修改、系统集成、测试优化等方面完成的主要工作。

学生自主完成的核心工作:

整个项目的创意构想、需求调研、技术方案和画面设计，都是团队自主讨论确定的。我们结合了青少年体态问题这个亟需解决的现实痛点，创意来源为契合国家对于体育教育事业发展的需求，独立研究了体态评估规则、Laya 轻量决策逻辑、人体关键点计算方法，还有针对个性的改善方案逻辑。

网站前后端的核心代码都由我们自主编写，后续整套系统的调试、测试与改善也由我们完成。为了达到更好的科普效果，我们先查阅医学体态相关专业文献资料，再结合实际修改打磨，把晦涩难懂的理论转化为可被青少年理解的通俗易懂的话语体系；配图只参考 AI 给的灵感，再由我们二次调整，加入审美元素以统一风格，确保舒适的视觉体

验；演示视频脚本也由我们撰稿，视频画面均为平台真实运行的录屏，从各方面全链条的保障青少年用户的体验。

AI 与学生工作边界说明（必要时填写）：

AI 工具主要协助我们做辅助工作：Claude Code（底层 DeepSeek-V4.1-Flash）、DeepSeek-V4.1-Flash 仅用于代码思路参考、初稿文本生成与后期润色，AI 绘图用来激发配图灵感。但是项目核心框架、Laya 决策模型规则、体态评判标准、矫正方案提出这些核心内容，由团队自主设计。

但以青少年用户真实需求为核心的设计思路，还有团队主动思考、打磨方案的主观能动性，是 AI 无法替代的：工具给的代码片段我们只作参考，不会直接复制，全部需要自己判断、重写并反复测试；科普文字我们会对照专业资料进行修改同时匹配用户实际认知情况；AI 生成的图文视频也不会直接放进成品，只借鉴想法再依据团队审美、结合用户体验而深度调整。

学生自主完成的主要工作清单

为避免把 AI 的辅助作用与团队的实际工作混为一谈，以下按模块列出团队独立完成的主要内容，以及 AI 在该模块中的参与程度。

模块	团队自主完成的主要内容	AI 参与程度
产品构思与需求调研	面向 12—18 岁青少年的体态问题调研，确定「测—评—练—督」闭环与平台定位，完成作品命名与赛道适配	未使用
领域层规则设计	31 个特征算子、动作状态机、错误分类规则与阈值治理框架；9 个动作的判定逻辑	未使用
端侧双语言实现	Dart 端侧移植与 Python 参考实现逐值对齐；摄像头、语音、报告渲染与断网本机判定	未使用
决策服务	决策契约、候选集构造、方案库、文案模板、降级与弃权路径	未使用
数据可视化大屏	数据契约与校验、地图加载与省名归一化、五个视图与点击下钻交互	未使用
前端界面与交互	页面结构、组件拆分、状态管理、响应式与可访问性处理	仅思路参考
科普内容	选题、文献核对、通俗化改写与终稿定稿	初稿参考

模块	团队自主完成的主要内容	AI 参与程度
视觉与品牌	配色体系、图形规范、页面配图与全站统一风格	灵感参考
演示视频	脚本撰稿、实机录屏、剪辑、字幕与节奏控制	框架参考

表中「未使用」指该模块的方案与实现均由团队完成；「参考」指 AI 输出只作为起点，最终产物由团队重写或重做，不保留原始生成结果。

六、代表性过程材料（按需）

根据实际需要，可提供1—3个典型环节的提示语（Prompt）、关键输入输出、参数设置、迭代修改、版本对比或人工再创作截图。仅保留能够说明AI作用和学生贡献的必要材料，无需提交全部对话及操作记录。

涉及账号、个人信息、未公开数据、商业秘密或其他敏感内容的，应先进行必要脱敏；不得为证明AI使用而披露无权公开的信息。

（一）材料构成

本节保留三类材料，分别回答三个问题：AI 用在了哪里、模型能做到哪一步、什么样的 AI 输出才允许进入作品。三幅示意图均由团队自行绘制，配合文字说明 AI 在流程中的确切位置；原始提示词、对话记录与版本对比材料已按环节归档留存，如评审需要核查，可按赛事要求单独提供。

涉及真机画面、真实用户与账号信息的截图未随文附上，相关处理说明见第七部分。

（二）AI 参与环节与人工接管节点

图 1 按四类工作梳理 AI 的介入位置与团队的接管节点。四行的结构一致：团队给出任务与约束，AI 产出草稿或参考，团队完成判断、重写与验证，成果落到平台上具体的模块。



图 1　AI 参与环节与人工接管节点（团队自绘）

需要强调最后一列：AI 的产出并不直接对应任何上线模块。知识库文本经过逐条医学核对与重写，代码片段经过重新实现与测试，配图经过二次调整，演示视频中的画面全部来自平台实机录屏。AI 的作用体现在过程中的草稿与参考，而不在最终作品的面貌上。

（三）从姿态帧到导引反馈：模型在哪里，边界在哪里

图 2 给出平台实际的数据链路。手机端完成关键点推理、滤波、特征计算与规则判定，只把结构化特征与质量指标上传；服务端在封闭的候选集内完成选择、评分与门控，再结合方案库与文案模板输出可读的导引建议。

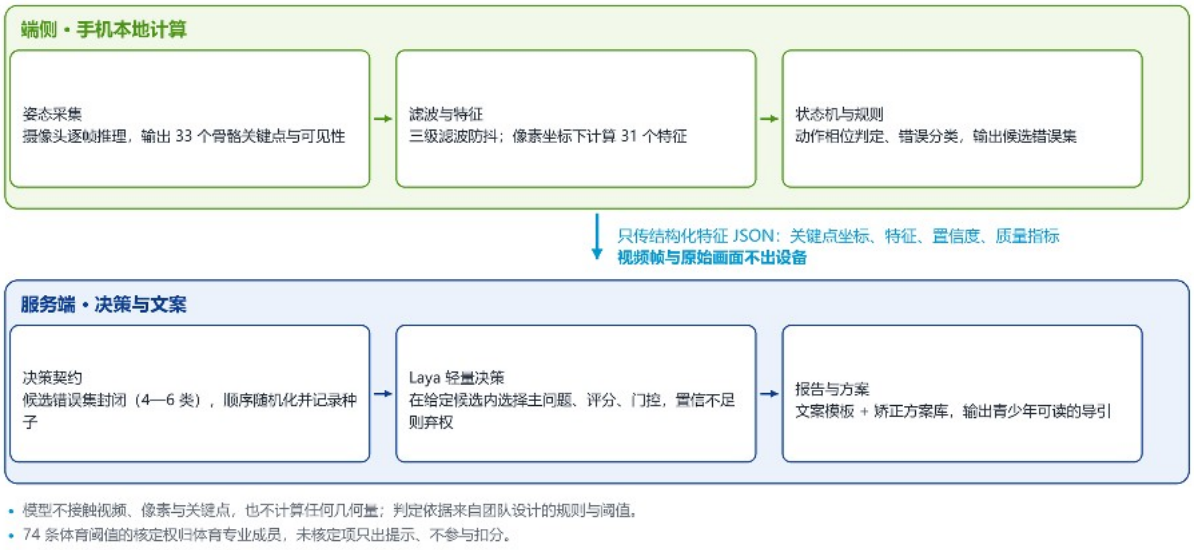


图 2　端侧计算与服务端决策的数据链路（团队自绘）

这条链路上有几处刻意设定的人为约束。其一，模型不接触视频、像素与关键点，只面对已经算好的特征与候选错误，因此它无法「看到」任何画面，也无法自行发明判定标准。其二，候选集封闭在 4—6 类错误与 5—10 条方案之间，选项顺序随机化并记录随机种子，以规避模型对选项位置的偏好。其三，置信度不足时系统弃权并提示重录，宁可不给结论，也不编造确定性。其四，阈值与方案库由团队与体育专业成员维护，模型不得新增候选、不得修改阈值。这些约束都在设计阶段由团队确定，AI 在其中承担的只是「在给定选项里择优」这一步。

（四）AI 输出的准入门槛

图 3 是团队对 AI 输出的四道检查，既是开发时的操作习惯，也是本次参赛对每一处生成内容的自查标准。



图 3　AI 输出的四道准入门槛（团队自绘）

第三道检查值得单独说明。项目的领域层有 Python 与 Dart 两份实现，两者算出的特征若不一致，模型会在无人察觉的情况下失效，这是本项目最隐蔽也最危险的一类问题。团队因此把 10 组场景、31 个特征的 golden fixtures 作为跨语言的唯一裁判，任何一侧的改动都要两侧同时通过才算完成。这条规则对 AI 给出的代码片段同样适用：片段看起来再合理，也必须先过这套比对。

（五）提示词构造与实际做法

使用过程中，团队逐步固定了一套提示词结构。目的不是追求「一次生成就能用」，而是让 AI 的输出更容易被核查、被接手。

提示词要素	具体做法	作用
读者与场景	明确读者为 12—18 岁青少年及其家长，限定篇幅、分段方式与语气，避免专业术语堆叠	控制语域，减少二次改写
任务与依据	一次只交办一件事，并附上文献要点、平台真实功能清单或报错日志，要求只在此基础上作答	让结论可回溯到依据
不确定处标注	要求对没有把握的数据、机制与结论显式标注「未核实」	便于人工优先核查风险点
输出格式	文字给出成因、影响、建议三段；代码说明改动点、影响范围与验证方式	降低接手成本
迭代方式	按「哪里不对、为什么不对、应该怎样」逐轮修正，而不是整段重写	保留可追溯的修改轨迹

按这套结构使用后，最直接的变化是需要推翻重来的次数明显减少：多数返工都集中在个别表述与参数，而不是整篇重写。

（六）材料清点

本说明随文附示意图 3 幅，均标注为团队自绘；正文中的表格由团队依据实际开发记录整理。原始提示词、对话记录、报错日志与版本对比材料已按环节归档留存，可应要求提供；涉及账号、密钥与他人信息的部分，在留存时即完成脱敏。

七、资源来源与合规说明

使用第三方模型、数据、代码、图片、音频、视频、字体、插件或平台服务的，应遵守相关使用条款、许可及知识产权规定。主要资源的名称、来源、用途和授权情况可在《第三方资源说明》中统一列示，本模板无需重复提交相同清单。

（一）图片及音视频素材版权说明

参赛作品使用的照片、插画、图标、三维贴图、音乐、音效、配音、视频片段等素材，应明确区分学生原创、AI 生成或辅助生成、第三方授权及依法允许使用的其他情形。

使用第三方素材的，应根据实际情况说明素材名称、来源或权利方、使用用途及授权或许可情况。涉及改编、剪辑、配音及二次创作的，应确认相关使用方式符合授权范围。

（二）版权与授权核查

网络可下载、标注“免费”、注明来源或使用 AI 生成，均不当然意味着素材可以不受限制地使用。

使用第三方素材时，应遵守署名、使用范围、改编限制等许可条件。对于权属或授权范围不明确的素材，应核实合法使用依据、取得必要授权或予以替换。

涉及人物肖像、声音克隆及其他可能涉及人格权益的素材，还应确认取得必要的同意或具有其他合法使用依据。

（三）AI 生成素材使用说明

参赛作品中保留AI生成或辅助生成的图片、音乐、配音、视频等内容时，应说明所使用的主要工具、生成环节、学生筛选修改情况及最终成果中的应用位置。使用第三方素材作为AI生成输入的，还应按照实际情况说明相关素材的来源和许可情况。AI生成内容应经过必要的人工审核，并按照适用法律法规和赛事规定履行相应合规要求。

（四）版权材料提交要求

涉及第三方图片及音视频素材的，可在《第三方资源说明》中统一列示素材名称、来源、用途及授权情况。必要的授权文件、许可截图或来源记录可作为附件留存，并按赛事要求提供。无需重复提交内容相同的说明或证明材料。涉及个人信息、肖像、声音、敏感数据或生成合成内容标识的，应遵守相关法律法规及赛事规定。

（五）未成年人数据与 AI 服务的合规处理

平台面向未成年人，数据合规是设计前提而不是事后补丁。团队在架构上做了三条限制：视频帧不离开设备，端侧算完特征即丢弃原始画面，只上传结构化特征与判定结果；报告中不出现可识别身份的信息，练习历史仅保存在本机；演示视频与截图里的人脸、姓名、账号与密钥一律脱敏。

对 AI 生成内容，团队按「可核查、可追溯、可替换」处理：保留生成与修改的对照材料，对进入作品的每一处 AI 辅助内容都能说明来源与人工处理方式；不使用 AI 生成内容冒充学生原创，也不把模型输出直接作为医学建议对外呈现。系统在数据不足或置信度偏低时会弃权并提示重录，而不是给出看似确定的结论。

【第三方资源使用情况填写示例（按需）】

确实使用第三方图片、音频、视频等素材的团队，可在《第三方资源说明》中参照下表填写。以下仅为格式示例，素材名称、来源与授权信息应按实际情况核实，不得照抄示例作为授权证明。

素材名称与类别	来源或权利方	实际用途	授权或许可情况
背景音乐（音乐素材）	实际音乐平台 / 作品及作者	展示视频配乐	填写授权方式、许可证及适用范围

场景贴图（图片素材）	实际素材平台 / 创作者	三维场景制作	填写使用许可、署名或改编条件
人物配音（音频素材）	实际配音服务 / 声音权利方	作品角色配音	填写配音使用许可；涉及真人声音的核查授权
AI 生成插画（生成内容）	实际使用的 AI 工具 / 模型；第三方输入素材如有则另列	作品界面视觉设计	说明生成及人工修改情况；核查工具条款和输入素材权限

【填写提示】： *学生自行创作的素材可注明“学生原创”；无相关第三方资源的，无需填写本表。AI 生成素材不等同于第三方授权素材，应分别说明工具使用情况与所涉及的第三方输入资源。主要授权依据可留存备查，赛事要求提供时再提交，无需重复附送。*

【特别提示】：参赛团队应如实说明素材来源及使用情况，不得将第三方素材或 AI 生成成果直接表述为学生独立原创成果。相关真实性、原创性及知识产权承诺按照本届统一《参赛承诺书》执行。

八、填写确认与提交提示

参赛团队应确认本说明真实反映 AI 工具使用情况、学生自主工作和最终成果状态，不得虚构使用过程或将 AI 及第三方成果表述为学生独立原创。相关真实性、原创性及知识产权承诺按照本届统一《参赛承诺书》执行，不重复要求签字盖章。

本说明属于材料清单第 13 项的补充材料，确需提交时，按第 6 项参赛打包文件的要求归档；如专项赛有专门实践说明或其他材料要求，按其正式文件执行。

【特别提示】：合理使用 AI 本身不直接构成加分或扣分因素；AI 工具数量、生成比例不作为独立评分依据。评审重点在于作品创新、实际完成情况及学生原创贡献。